



CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

Un moteur diesel n'a pas de bougie. Il comprime l'air si vite et si fort que celui-ci dépasse $650\text{ }^{\circ}\text{C}$ — de quoi enflammer le gazole tout seul. Ce chapitre donne les outils pour établir ce chiffre, et avec eux tout ce qui concerne les gaz d'un engin : pression d'un pneu qui chauffe, air comprimé d'un atelier, fluide d'une climatisation. Il ouvre aussi la thermodynamique des deux chapitres suivants, où l'on suivra la chaleur puis les machines qui en tirent du travail.

1 Le vocabulaire de la thermodynamique

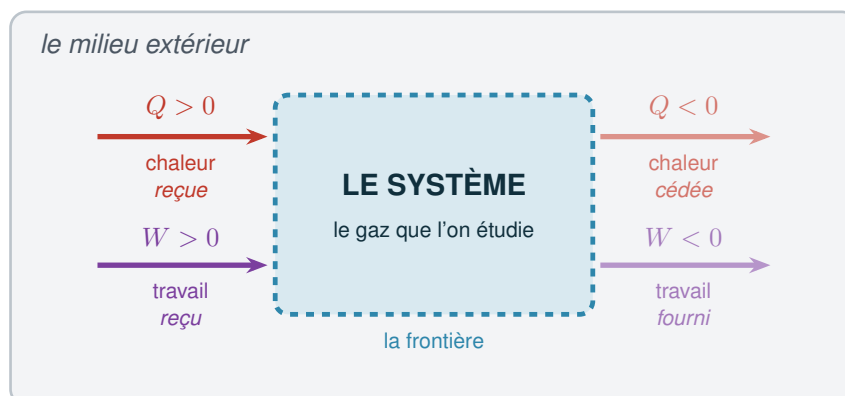
Activité : Activité — « Combien d'énergie faut-il pour faire fondre un kilogramme de glace ? » à faire en ouverture du chapitre

1.1 Système, frontière, milieu extérieur

Avant tout calcul, il faut dire *de quoi* on parle. C'est l'étape que les copies sautent, et c'est celle qui décide de tous les signes.

Système

Le **système** est la portion de matière que l'on choisit d'étudier ; tout le reste constitue le milieu extérieur. Les deux sont séparés par la frontière, réelle ou imaginaire.



La convention est celle du « banquier » : ce que le système reçoit est compté positivement, ce qu'il cède est compté négativement. Le premier réflexe devant un énoncé est donc de délimiter le système, puis de donner un signe à chaque échange.

La convention de signe

Tout ce que le système reçoit est compté positivement ; tout ce qu'il cède est compté négativement. Cette règle vaut pour le travail comme pour la chaleur, et elle ne souffre aucune exception.

1.2 Variables d'état, grandeurs intensives et extensives

L'état d'un gaz se décrit par quelques grandeurs mesurables — pression, volume, température, quantité de matière — appelées **variables d'état**. Elles se répartissent en deux familles.

Intensif, extensif

Une grandeur est **intensive** si elle ne change pas quand on coupe le système en deux ; elle est **extensive** si elle est proportionnelle à la taille du système.

L'expérience de pensée : je coupe le système en deux. Qu'est-ce qui change ?



INTENSIVES

inchangées si l'on coupe le système en deux ; elles ne s'additionnent pas.

température • pression • masse volumique • concentration

EXTENSIVES

proportionnelles à la taille du système ; elles s'additionnent.

volume • masse • quantité de matière • énergie interne • enthalpie

Le test est infaillible et se fait de tête. **Une grandeur extensive divisée par une autre grandeur extensive donne une grandeur intensive** : c'est ainsi que l'on définit une capacité thermique *massique*, une énergie *molaire*, une masse *volumique*.

1.3 Les transformations

Quatre noms, quatre contraintes

Isochore : le volume est constant. Isobare : la pression est constante.

Isotherme : la température est constante. Adiabatique : aucun échange de chaleur, $Q = 0$.

Repérer le mot, c'est annuler un terme

Le nom de la transformation figure toujours dans l'énoncé, et il détermine immédiatement quel terme du bilan disparaît. **Le premier geste devant un exercice de ce chapitre est de souligner ce mot.**

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Le modèle du gaz parfait

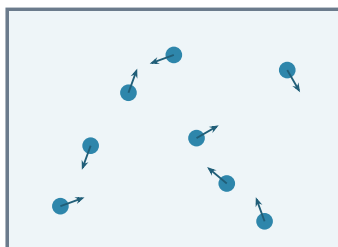
2.1 L'interprétation microscopique

Un gaz est un très grand nombre de particules en mouvement désordonné. Deux grandeurs macroscopiques en découlent directement.

Ce que sont vraiment la température et la pression

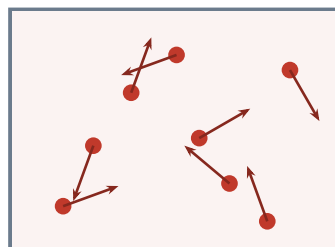
La **température** mesure l'agitation des particules : plus elles vont vite, plus elle est élevée. La **pression** résulte des chocs des particules sur les parois : plus ils sont fréquents et énergétiques, plus elle est grande.

gaz FROID



particules lentes
chocs **peu énergétiques**

gaz CHAUD



particules rapides
chocs **plus énergétiques et plus fréquents**

La **température** mesure l'**agitation** des particules ; la **pression** résulte des **chocs** qu'elles exercent sur les parois.
Chauffer un gaz enfermé, c'est accélérer ses particules
— donc augmenter la pression sans rien ajouter dedans.

Pourquoi un pneu chauffé se surgonfle

Rien n'est ajouté dans le pneu, mais les molécules accélèrent : elles frappent les parois plus souvent et plus fort. La pression monte sans que la quantité de matière ait varié d'un milligramme.



2.2 La loi des gaz parfaits

$$pV = nRT$$

$$R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$$

p pression en Pa	V volume en m ³	n quantité de matière en mol	T température absolue en K
--------------------------	------------------------------------	---	--

Trois conversions obligatoires avant tout calcul

T en **kelvins** : $T = \theta + 273,15$ — une température en degrés Celsius donne un résultat absurde, parfois négatif.

p en **pascals** : multiplier les bar par 10^5 .

V en **mètres cubes** : diviser les litres par 1000.

Le modèle suppose des particules **sans volume propre** et **sans interaction** : il décrit très bien l'air d'un pneu ou d'une chambre de combustion, beaucoup moins bien un fluide frigorigène près de sa condensation. **Un gaz réel s'écarte du modèle quand il est froid et comprimé.**

$$pV = nRT$$

p en **pascals**, V en **mètres cubes**, n en **moles**, T en **kelvins**, et $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$. La température *doit* être absolue : $T = \theta + 273,15$.

☀ Exploiter la loi des gaz parfaits

1. Convertir **les trois** : bar $\rightarrow$ pascals ($\times 10^5$), litres $\rightarrow$ m³ ($\div 1000$), degrés Celsius $\rightarrow$ kelvins ($+ 273,15$).
2. Repérer ce qui **ne varie pas** entre l'état initial et l'état final.
3. Écrire $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ et **simplifier** les grandeurs constantes. À volume constant, il reste $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.
4. Si l'on cherche une quantité de matière ou une masse, revenir à $pV = nRT$ puis $m = nM$.

La pression est toujours absolue

Un manomètre affiche une pression *relative* (chapitre 3). Dans $pV = nRT$, c'est la pression **absolue** qu'il faut employer : ajouter 1 bar. Un pneu « à 2 bar » contient de l'air à 3 bar absolus, et l'écart n'est pas un détail — il vaut un tiers du résultat.

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3



3 Le premier principe

3.1 L'énergie interne

Énergie interne

L'**énergie interne** U d'un système est l'énergie contenue dans l'agitation et les interactions de ses particules. C'est une **fonction d'état** : elle ne dépend que de l'état du système, jamais du chemin suivi pour y parvenir.

$$\Delta U = W + Q$$

$$\Delta U = W + Q$$

la variation d'énergie interne du système est **égale à tout ce qu'il a reçu** — sous forme de travail et sous forme de chaleur

U : l'énergie interne

L'énergie « stockée » dans l'agitation des particules. C'est une **fonction d'état** : elle ne dépend que de l'état, jamais du chemin suivi.

W : le travail

Échange **ordonné**, par déplacement d'une paroi. Pour une transformation isobare, $W = -p \Delta V$.

Q : la chaleur

Échange **désordonné**, par différence de température. Le système n'en « contient » pas.

Première loi de Joule — pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend *que* de la température :

$$\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$$

Cette relation vaut **quelle que soit la transformation**, même si le volume et la pression ont changé. C'est ce qui rend les calculs de ce chapitre praticables.

Le premier principe est un **bilan comptable** : la variation d'énergie interne est égale à tout ce que le système a reçu, en travail et en chaleur. Rien ne se crée, rien ne disparaît — c'est la conservation de l'énergie du chapitre 2, écrite pour un fluide.

U est une fonction d'état, W et Q ne le sont pas

Deux chemins différents menant du même état initial au même état final donnent **la même** variation ΔU , mais des valeurs de W et de Q **différentes**. On ne peut donc pas dire qu'un système « contient de la chaleur » : la chaleur est un *échange*, pas une réserve.



3.2 Le cas du gaz parfait : la première loi de Joule

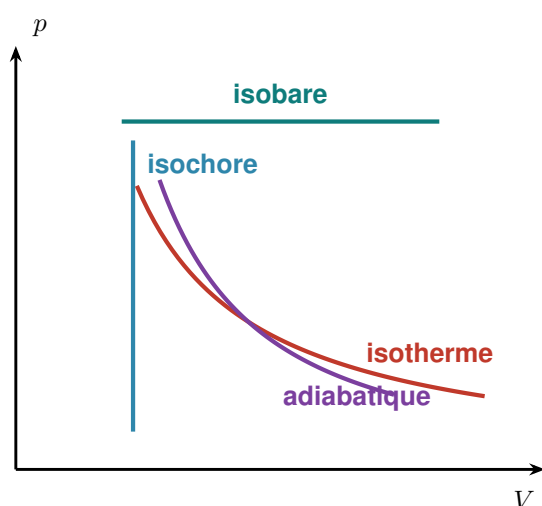
Première loi de Joule

Pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température : $\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$. Cette relation vaut **quelle que soit la transformation**, même si le volume et la pression ont changé.

Une conséquence immédiate

Dans une transformation **isotherme**, $\Delta T = 0$, donc $\Delta U = 0$: tout le travail reçu est intégralement restitué en chaleur, et réciproquement. Il n'y a rien à calculer d'autre.

3.3 Les quatre transformations



Transformation	Ce qui est fixe	Conséquence
isochore	V	$W = 0$
isobare	p	$W = -p \Delta V$
isotherme	T	$\Delta U = 0$
adiabatique	—	$Q = 0$

Chaque nom dit ce qui *ne bouge pas* : **iso**-chore le volume, **iso**-bare la pression, **iso**-therme la température. L'adiabatique fait exception : elle ne fixe aucune variable, elle interdit tout **échange de chaleur**. Repérer le mot dans l'énoncé, c'est déjà avoir annulé un terme du bilan.

Traiter une transformation

1. **Isochore** : $\Delta V = 0$ donc $W = 0$, et $Q = \Delta U = n C_{v,m} \Delta T$.
2. **Isobare** : $W = -p \Delta V$ (négatif si le gaz se dilate), ΔU inchangée, et $Q = \Delta U - W = n C_{p,m} \Delta T$.
3. **Isotherme** : $\Delta U = 0$ donc $Q = -W$.
4. **Adiabatique** : $Q = 0$ donc $\Delta U = W$, et $T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1}$, $p_2 = p_1 \tau^{\gamma}$ (τ étant le taux de compression).

Au CCF — La question porte presque toujours sur les **signes** avant de porter sur les valeurs : « le gaz reçoit-il ou fournit-il du travail ? ». Y répondre correctement vaut souvent plus de points que le calcul lui-même, et une erreur de signe y invalide tout le bilan. Le réflexe : *le gaz se dilate* $\Rightarrow$ il pousse le piston $\Rightarrow$ il *fournit* du travail $\Rightarrow W < 0$.



La compression d'un moteur diesel

Air admis à 20 °C, taux de compression $\tau = 18$, $\gamma = 1,40$. La compression est très rapide, donc adiabatique : $T_2 = 293 \times 18^{0,40} = 293 \times 3,18 = 931 \text{ K}$, soit 658 °C. La température d'auto-inflammation du gazole étant voisine de 250 °C, **le carburant s'enflamme sans bougie** : c'est tout le principe du moteur diesel, et cela justifie l'indice de cétane du chapitre 7.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercices 6 et 5

4 Enthalpie et changements d'état

4.1 L'enthalpie

La plupart des transformations d'atelier se font à l'air libre, donc à **pression constante**. Une fonction d'état a été construite pour ce cas.

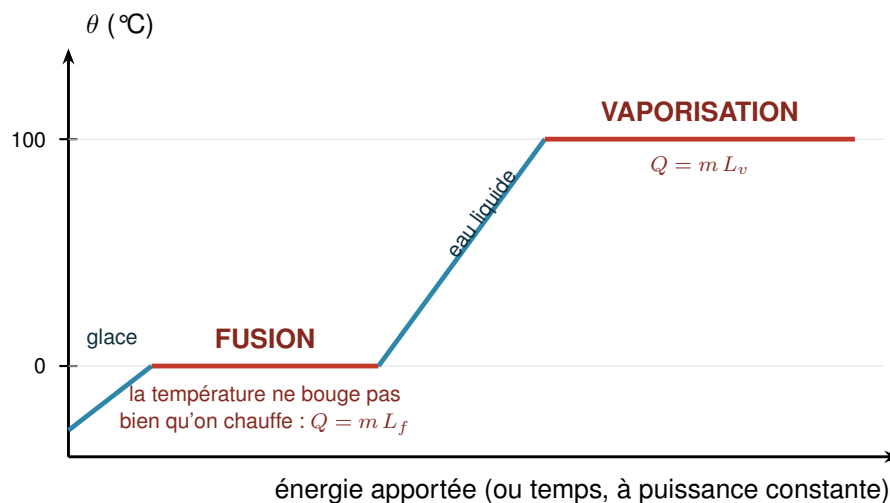
Enthalpie

L'**enthalpie** est définie par $H = U + pV$. Son intérêt est le suivant : pour une transformation à **pression constante**, $\Delta H = Q$.

Autrement dit, à pression constante, la chaleur échangée devient une fonction d'état — elle ne dépend plus du chemin. C'est ce qui rend les tables de chaleurs latentes et de capacités thermiques utilisables.



4.2 Les changements d'état



Sur les pentes — la température change, le corps reste dans le même état :
 $Q = m c \Delta\theta$

Sur les paliers — la température ne change pas, le corps change d'état :
 $Q = m L$ (L en J/kg)

Un palier ne signifie pas que rien ne se passe : toute l'énergie apportée sert à rompre les liaisons entre molécules, pas à les agiter davantage. Fondre un kilogramme de glace coûte autant que porter ce même kilogramme d'eau de 0 °C à 80 °C.

Deux formules, deux situations

Tant que le corps ne change pas d'état, sa température varie : $Q = m c \Delta\theta$, avec c la capacité thermique massique en J/(kg K).

Pendant un changement d'état, la température ne varie pas et $Q = m L$, où L est l'**enthalpie massique de changement d'état** (ou chaleur latente), en J/kg.

Le palier n'est pas un temps mort

Toute l'énergie apportée pendant un palier sert à **rompre les liaisons** entre molécules, non à les agiter davantage — d'où la température constante. Fondre 1 kg de glace coûte 334 kJ, autant que porter ce même kilogramme d'eau de 0 °C à 80 °C.

4.3 Déterminer une température d'équilibre

Bilan d'énergie dans un calorimètre

1. Identifier ce qui **cède** de l'énergie et ce qui en **reçoit**.
2. **Vérifier la faisabilité avant de poser l'équation** : l'énergie disponible suffit-elle à faire fondre toute la glace ? Sinon, l'équilibre s'établit à 0 °C en présence des deux phases.
3. Écrire $Q_{\text{cédé}} = Q_{\text{reçu}}$, en décomposant chaque terme en $m c \Delta\theta$ et $m L$.
4. Résoudre en θ_f et **vérifier que le résultat est encadré** par les deux températures de départ.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : interpréter température et pression à l'échelle microscopique, distinguer intensif et extensif, exploiter $pV = nRT$ dans un cas concret, énoncer le premier principe et donner les signes, puis traiter un bilan avec changement d'état. Le point qui départage : **savoir dire pourquoi ΔU ne dépend pas du chemin alors que Q et W en dépendent.**

► **Exercices d'application** : exercices 7 et 8

L'essentiel à retenir

1. Délimiter le système avant tout calcul. Ce qu'il **reçoit** est positif, ce qu'il **cède** est négatif.
2. Intensive : inchangée si l'on coupe le système en deux (T, p, ρ). Extensive : proportionnelle à la taille (V, m, n, U, H).
3. $pV = nRT$, avec p en Pa (**absolue**), V en m^3 , T en K.
4. $\Delta U = W + Q$. U est une **fonction d'état** ; W et Q dépendent du chemin.
5. Première loi de Joule : pour un gaz parfait, $\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$, quelle que soit la transformation.
6. Isochore $W = 0$ • isobare $W = -p\Delta V$ • isotherme $\Delta U = 0$ • adiabatique $Q = 0$ et $T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1}$.
7. À pression constante, $\Delta H = Q$. Hors changement d'état $Q = mc\Delta\theta$; pendant un changement d'état $Q = mL$, à température constante.